Pare feu

On vérifie que ufw est installé sur le ubuntu serveur avec sudo apt install ufw
Ensuite, on fait sudo nano /etc/default/ufw

```
IPV6=yes
```

L'ipv6 est configuré maintenant on va remettre les règles ufw par défault avec ces commandes :

```
root@test:/home/test# sudo ufw default deny incoming
Default incoming policy changed to 'deny'
(be sure to update your rules accordingly)
root@test:/home/test# sudo ufw default allow outgoing
Default outgoing policy changed to 'allow'
(be sure to update your rules accordingly)
root@test:/home/test#
```

On va maintenant autoriser les connexions ssh entrantes

```
root@test:/home/test# sudo ufw allow ssh
Rules updated
Rules updated (v6)
```

Une fois les connexions ssh mises à jour, on va tester en autorisant les connexions du port 22

```
root@test:/home/test# sudo ufw allow 22
Rules updated
Rules updated (v6)
root@test:/home/test#
```

On fait la même pour le port 2222

```
root@test:/home/test# sudo ufw allow 2222
Rules updated
Rules updated (v6)
```

On va activer ufw avec cette commande ci :

```
root@test:/home/test# sudo ufw enable
Firewall is active and enabled on system startup
```

Grâce au retour dans le terminal, on peut voir que le firewall est activé quand le système démarre
On va voir les règles fixé avec la commande sudo ufw status verbose :

```
root@test:/home/test# sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip

To                         Action      From
--                         ------      ----
2049                       ALLOW IN    172.17.122.42
22/tcp                     ALLOW IN    Anywhere
22                         ALLOW IN    Anywhere
2222                       ALLOW IN    Anywhere
22/tcp (v6)                ALLOW IN    Anywhere (v6)
22 (v6)                    ALLOW IN    Anywhere (v6)
2222 (v6)                  ALLOW IN    Anywhere (v6)
```

On autorise les connexions http et https

```
root@test:/home/test# sudo ufw allow 80
Rule added
Rule added (v6)
```

```
root@test:/home/test# sudo ufw allow 443
Rule added
Rule added (v6)
```

On va autoriser les connexions X11 qui utilisent les ports 6000-6007, donc on va utiliser commandes

```
root@test:/home/test# sudo ufw allow 6000:6007/tcp
Rule added
Rule added (v6)
```

```
root@test:/home/test# sudo ufw allow 6000:6007/udp
Rule added
Rule added (v6)
```

On ajoute les règles d'autorisations d'adresse ip

```
root@test:/home/test# sudo ufw allow from 203.0.113.4
Rule added
```

sudo ufw allow from 203.0.113.4 sert à autoriser les connexions à partir de l'ip 203.0.113.4 to any port 22 c'est pour mettre un port spécifique sur lequel l'adresse ip peut se connecter
Si on veut autoriser un sous réseau d'adresse ip,c'est avec cette commande :
sudo ufw allow from 203.0.113.0/24

```
root@test:/home/test# sudo ufw allow in on eth0 to any port 80
Rule added
Rule added (v6)
```

Cette commande permet de recevoir des connexion sur le port 80 de la carte réseau eth0
Pour refuser des connexions http on utilise cette commande :

sudo ufw deny http
et pour refuser toutes les connexions spécifiques à partir d'une adresse ip on fait cette commande ci :
sudo ufw deny from 203.0.113.4
Pour voir toutes les règles on utilise la commande : ufw status

```
Status: active

To                         Action      From
--                         ------      ----
2049                       ALLOW       172.17.122.42
22/tcp                     ALLOW       Anywhere
22                         ALLOW       Anywhere
2222                       ALLOW       Anywhere
80                         ALLOW       Anywhere
443                        ALLOW       Anywhere
6000:6007/tcp              ALLOW       Anywhere
6000:6007/udp              ALLOW       Anywhere
Anywhere                   ALLOW       203.0.113.4
80 on eth0                 ALLOW       Anywhere
22/tcp (v6)                ALLOW       Anywhere (v6)
22 (v6)                    ALLOW       Anywhere (v6)
2222 (v6)                  ALLOW       Anywhere (v6)
80 (v6)                    ALLOW       Anywhere (v6)
443 (v6)                   ALLOW       Anywhere (v6)
6000:6007/tcp (v6)         ALLOW       Anywhere (v6)
6000:6007/udp (v6)         ALLOW       Anywhere (v6)
80 (v6) on eth0            ALLOW       Anywhere (v6)
```

Si on veut supprimer une règle, on fait la commande : sudo ufw delete + le numero de la regle si on veut supprimer http, on va faire sudo ufw delete 5
Mais on peut supprimer les règles aussi avec la commande : sudo ufw delete allow http ou sudo ufw delete allow 80
La commande ufw status verbose sert à vérifier le status ufw

```
root@test:/home/test# sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip

To                         Action      From
--                         ------      ----
2049                       ALLOW IN    172.17.122.42
22/tcp                     ALLOW IN    Anywhere
22                         ALLOW IN    Anywhere
2222                       ALLOW IN    Anywhere
80                         ALLOW IN    Anywhere
443                        ALLOW IN    Anywhere
6000:6007/tcp              ALLOW IN    Anywhere
6000:6007/udp              ALLOW IN    Anywhere
Anywhere                   ALLOW IN    203.0.113.4
80 on eth0                 ALLOW IN    Anywhere
22/tcp (v6)                ALLOW IN    Anywhere (v6)
22 (v6)                    ALLOW IN    Anywhere (v6)
2222 (v6)                  ALLOW IN    Anywhere (v6)
80 (v6)                    ALLOW IN    Anywhere (v6)
443 (v6)                   ALLOW IN    Anywhere (v6)
6000:6007/tcp (v6)         ALLOW IN    Anywhere (v6)
6000:6007/udp (v6)         ALLOW IN    Anywhere (v6)
80 (v6) on eth0            ALLOW IN    Anywhere (v6)
```

on peut désactiver ufw avec cette commande : sudo ufw disable
si on veut recommencer la configuration c’est avec cette commande : sudo ufw reset